

Линейно-алгебраическая комбинаторика (dimension arguments, инцидентные матрицы)

Scope

Подтема о переводе ограничений на семейства подмножеств, инцидентности и расстояния в утверждения о линейной независимости и размерности подходящего пространства функций. Базовый ход — сопоставить каждому объекту вектор или полином и оценить число объектов через размерность пространства, в котором они живут. Поле выбирается под задачу: $\mathbb{R}$ — для геометрии и положительно определённых матриц Грама, $\mathbb{F}_2$ или $\mathbb{F}_p$ — для условий чётности и сравнений по модулю.

Определения

Характеристический вектор (characteristic vector) подмножества $A \subseteq [n]$ — это $v_A \in \mathbb{F}^n$, где $v_A[i] = 1$ при $i \in A$ и 0 иначе. Поле $\mathbb{F}$ выбирается по задаче.

Инцидентная матрица (incidence matrix) семейства $\{A_1, \dots, A_m\} \subseteq [n]$ — это матрица B размера $m \times n$, у которой i -я строка равна v_{A_i} .

Матрица Грама (Gram matrix) векторов $v_1, \dots, v_m$ — это $G \in \mathbb{F}^{m \times m}$ с $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Для характеристических векторов $G_{ij} = |A_i \cap A_j|$ в кольце $\mathbb{Z}$ и $G = BB^\top$. Над полем $\mathbb{R}$ Грам-матрица положительно полуопределена. Невырожденность Грам-матрицы равносильна линейной независимости векторов.

Полилинейный полином (multilinear polynomial) — полином, в котором каждая переменная входит в степени не выше 1. На гиперкубе $\{0, 1\}^n$ любая функция представляется единственным полилинейным полиномом, поэтому пространство таких функций имеет размерность 2^n .

Размерности базовых пространств полиномов над полем $\mathbb{F}$ от n переменных: - все полиномы степени $\leq d$ — размерность $\binom{n+d}{d}$; - полилинейные степени $\leq d$ — размерность $\sum_{i=0}^d \binom{n}{i}$; - однородные полиномы степени ровно d — размерность $\binom{n+d-1}{d}$.

Изотропное подпространство (isotropic subspace) формы $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — подпространство W с $\langle w_1, w_2 \rangle = 0$ для всех $w_1, w_2 \in W$. Над $\mathbb{F}_2$ со стандартной формой $\dim W \leq \lfloor n/2 \rfloor$.

Сигнатура (signature) симметричной билинейной формы над $\mathbb{R}$ — пара (p, q) числа положительных и отрицательных собственных значений соответствующей матрицы. Закон инерции: сигнатура — инвариант формы.

Записи - Основные

E1. Аргумент размерности (dimension argument)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — векторы в пространстве V размерности n . Если они линейно независимы, то $m \leq n$.

Двойственная форма. Если матрица A имеет ранг r , то любые $r+1$ её строк линейно зависимы.

Условия применимости. Поле произвольное, но выбор поля критичен. - Пример провала. Векторы $(1, 0)$ и $(1, 1)$ независимы над $\mathbb{Q}$. Над $\mathbb{F}_2$ их сумма равна $(0, 1) \neq 0$, тоже независимы. Но векторы $(1, 1)$ и $(1, 1)$ “почти совпадают” над $\mathbb{F}_2$ только если поле другое. Более существенно: $(1, 1, 0)$ и $(1, 1, 1)$ независимы над $\mathbb{Q}$, но первый плюс второй равен $(0, 0, 1)$ над $\mathbb{F}_2$ — остаётся независимость. Настоящий контрпример: пять векторов в $\mathbb{F}_2^3$ — над $\mathbb{Q}$ можно найти пять независимых только если перейти в $\mathbb{Q}^5$, в $\mathbb{F}_2^3$ их максимум три. Поле меняет ответ.

Идея доказательства. Образ натянутого подпространства имеет размерность m , она не превосходит размерности охватывающего.

Е2. Диагональный признак линейной независимости

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_m$ — функции на множестве X . Если существуют точки $x_1, \dots, x_m \in X$ такие, что $f_i(x_i) \neq 0$ и $f_i(x_j) = 0$ при $i \neq j$, то $f_1, \dots, f_m$ линейно независимы.

Условия применимости. Поле произвольное. Достаточно нижнетреугольной версии: $f_i(x_j) = 0$ при $j < i$.

Идея доказательства. Подставляем x_1 в линейную комбинацию $\sum c_i f_i = 0$ и получаем $c_1 = 0$. Далее по индукции.

Пример провала без триангулярности. Возьми $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x + 1$, точки $x_1 = 0$, $x_2 = 1$. Тогда $f_1(x_1) = 0$, $f_2(x_2) = 2$, $f_1(x_2) = 1$, $f_2(x_1) = 1$. Диагональ не работает; и действительно $f_2 - f_1 = 1$ — линейно независимы, но проверка через данные точки этого не показывает.

Е3. Теорема о нечётном городе (Oddtown theorem)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, $|A_i|$ нечётно для каждого i , $|A_i \cap A_j|$ чётно при $i \neq j$. Тогда $m \leq n$.

Условия применимости. Работа над $\mathbb{F}_2$. Без условия “нечётность $|A_i|$ ” оценка ломается. - Пример провала. Все A_i — двухэлементные подмножества $[n]$ с попарно чётным пересечением (например, $A_i \cap A_j = \emptyset$). При $n = 4$ можно взять две пары и сделать $m = 2$, без проблем; но если ослабить и до Eventown-условий, то m может дойти до $2^{\lfloor n/2 \rfloor} \gg n$.

Идея доказательства. Грам-матрица характеристических векторов над $\mathbb{F}_2$ равна единичной: на диагонали $|A_i| \equiv 1$, вне диагонали $|A_i \cap A_j| \equiv 0$. Значит векторы линейно независимы. Следовательно $m \leq n$.

Е4. Теорема о чётном городе (Eventown theorem)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, и $|A_i|$, $|A_i \cap A_j|$ чётны для всех i, j (включая $i = j$). Тогда $m \leq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Достижимость. Разобьём $[n]$ на пары и возьмём все объединения пар.

Условия применимости. Поле $\mathbb{F}_2$. Условие на $|A_i|$ нельзя выкинуть. - Пример провала. Если потребовать только $|A_i \cap A_j|$ чётно при $i \neq j$ без условия на $|A_i|$, то можно добавить произвольное число подмножеств нечётной мощности — оценка перестаёт давать $2^{n/2}$ и сдвигается к большим значениям.

Идея доказательства. Подпространство $V = \text{span}\{v_{A_i}\} \subseteq \mathbb{F}_2^n$ изотропно по стандартной билинейной форме. Размерность изотропного подпространства не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$. Каждый $v_{A_i} \in V$, значит число различных характеристических векторов не больше $|V| = 2^{\dim V}$.

Е5. Неравенство Фишера (Fisher's inequality)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ и $|A_i \cap A_j| = \lambda$ для всех $i \neq j$, где $\lambda \geq 1$. Тогда $m \leq n$.

Условия применимости. Поле $\mathbb{R}$. Условие $\lambda \geq 1$ нужно. - Пример провала. При $\lambda = 0$ возьмём все одноэлементные $A_i = \{i\}$; пересечения пусты, $m = n$. Но если допустить и пустое подмножество $A_0 = \emptyset$, оно тоже удовлетворяет $\lambda = 0$, и $m = n + 1 > n$.

Идея доказательства. Матрица Грама характеристических векторов имеет вид $D + \lambda J$, где D диагональна с $D_{ii} = |A_i| - \lambda$, а J — матрица из единиц. Над $\mathbb{R}$ форма $x^\top (D + \lambda J)x = \sum (|A_i| - \lambda)x_i^2 + \lambda(\sum x_i)^2$ положительна при $x \neq 0$. Значит Грам-матрица имеет полный ранг m . С другой стороны $G = BB^\top$ с $m \times n$ инцидентной матрицей B , поэтому $\text{rank } G \leq n$.

Записи - Стандартные

Е6. Теорема Рэя-Чаудхури - Уилсона и теорема Франкла - Уилсона

Формулировка (равномерная версия). Пусть $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$ — семейство k -подмножеств в $[n]$. Пусть $L \subseteq \{0, 1, \dots, k-1\}$, $|L| = s$, и $|A_i \cap A_j| \in L$ для всех $i \neq j$. Тогда

$$m \leq \binom{n}{s}.$$

Модулярная версия (Франкл - Уилсон). Условие на пересечения по модулю простого p при дополнительном требовании $k \not\equiv \ell \pmod{p}$ для всех $\ell \in L$ даёт ту же оценку $\binom{n}{s}$.

Условия применимости. Условие $|A_i| = k \notin L$ принципиально. - Пример провала. Если $k \in L$, то полином f_i из доказательства зануляется и в v_i , диагональный признак ломается.

Идея доказательства. Сопоставим каждому A_i полином от n переменных

$$f_i(x) = \prod_{\ell \in L} (\langle x, v_{A_i} \rangle - \ell).$$

По диагональному признаку f_i линейно независимы. На гиперкубе $\{0, 1\}^n$ каждый f_i редуцируется к полилинейному полиному степени $\leq s$. Размерность пространства таких полиномов равна $\sum_{j \leq s} \binom{n}{j}$; при условии $|A_i| = k$ можно сократить до $\binom{n}{s}$ через однородную часть.

Е7. Комбинаторная теорема Алона о нулях (Combinatorial Nullstellensatz)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ — полином степени $d = \sum t_i$, и коэффициент при мономе $\prod x_i^{t_i}$ ненулевой. Пусть $S_1, \dots, S_n \subseteq \mathbb{F}$, $|S_i| > t_i$. Тогда существует $(s_1, \dots, s_n) \in \prod S_i$ с $f(s_1, \dots, s_n) \neq 0$.

Условия применимости. Условие $|S_i| > t_i$ существенно. - Пример провала. Полином $f(x) = x(x-1)$, $S = \{0, 1\}$, $t = 2$, $|S| = 2 = t$. Полином зануляется на всём S , хотя коэффициент при x^2 ненулевой.

Идея доказательства. Если f занулялся бы на всём $\prod S_i$, то лежал бы в идеале, порождённом многочленами $\prod_{s \in S_i} (x_i - s)$ степеней $|S_i|$. Сравнение старшего монома даёт противоречие со степенью.

Е8. Теорема Грэхема - Поллака

Формулировка. Минимальное число полных двудольных подграфов, на которые можно рёберно разбить K_n , равно $n - 1$.

Условия применимости. Рёберно-непересекающееся разбиение. Если разрешить покрытие с повторами, оценка $n - 1$ падает.

Идея доказательства. Пусть разбиение задано подграфами K_{S_i, T_i} , $i = 1, \dots, k$. Тогда для любых вещественных $x_1, \dots, x_n$:

$$\sum_{u < v} x_u x_v = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{u \in S_i} x_u \right) \left(\sum_{v \in T_i} x_v \right).$$

Левая часть — квадратичная форма с сигнатурой $(1, n - 1)$. Каждое произведение двух линейных форм имеет сигнатуру не лучше $(1, 1)$. Чтобы набрать $n - 1$ отрицательных собственных значения, нужно не меньше $n - 1$ слагаемых.

Е9. Неравенство Боллобаши о парах множеств

Формулировка. Пусть даны пары $(A_i, B_i)_{i=1}^m$ подмножеств $[n]$ с условиями - $A_i \cap B_i = \emptyset$ для всех i , - $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ для всех $i \neq j$.

Тогда

$$\sum_{i=1}^m \binom{|A_i| + |B_i|}{|A_i|}^{-1} \leq 1.$$

В равномерном случае $|A_i| = a$, $|B_i| = b$ получаем $m \leq \binom{a+b}{a}$.

Условия применимости. Условие $A_i \cap B_i = \emptyset$ для всех i существенно; без него линейно-алгебраическое доказательство ломается на этапе диагонального признака.

Идея доказательства (равномерный случай). Расположим точки $[n]$ в общем положении в $\mathbb{R}^{a+1}$. Для каждого j выберем гиперплоскость H_j , проходящую через все точки из B_j и не задевающую точек из A_j (общее положение позволяет). Сопоставим A_i полином $f_i(x) = \prod_{p \in A_i} \ell_p(x)$, где ℓ_p — линейная форма, обращающаяся в ноль ровно в p . Подбираем u_j — точку на H_j вне A_j . Тогда $f_i(u_i) \neq 0$ и $f_i(u_j) = 0$ при $i \neq j$. По диагональному признаку f_i независимы; они лежат в пространстве однородных полиномов степени a от $a + 1$ переменных размерности $\binom{a+b}{a}$.

Е10. Лемма Линдстрёма - Гесселя - Виенно

Формулировка. Пусть G — ориентированный ациклический взвешенный граф с весами в коммутативном кольце. Зафиксируем источники $a_1, \dots, a_n$ и стоки $b_1, \dots, b_n$. Положим

$$M_{ij} = \sum_{P: a_i \rightarrow b_j} w(P).$$

Тогда

$$\det M = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ P_i: a_i \rightarrow b_{\sigma(i)}}} \prod_{i=1}^n w(P_i).$$

Частный случай. Если только тождественная перестановка допускает наборы без пересечений, то $\det M$ равен суммарному весу таких наборов.

Условия применимости. Ацикличность графа критична. Без неё знакопеременная инволюция не определена.

Идея доказательства. Знакообращающая инволюция на наборах с пересечениями. У пары пересекающихся путей берём первое общее ребро и меняем хвосты. Это меняет перестановку транспозицией и знак $\text{sgn}(\sigma)$, пути остаются допустимыми. Слагаемые с пересечениями сокращаются.

E11. Оценка для множества двух расстояний (Larman - Rogers - Seidel, Блокхёйс)

Формулировка. Пусть $S \subset \mathbb{R}^n$ — конечное множество, у которого ровно два значения попарных расстояний a, b , $a \neq b$.

Оценка Лармана - Роджерса - Сейделя (1977): $|S| \leq \frac{(n+1)(n+4)}{2}$.

Оценка Блокхёйса (1981): $|S| \leq \binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Условия применимости. Только два значения расстояний.

Идея доказательства (Блокхёйс). Каждой точке $v_i \in S$ сопоставим полином

$$f_i(x) = (\|x - v_i\|^2 - a^2)(\|x - v_i\|^2 - b^2).$$

По диагональному признаку f_i линейно независимы. После раскрытия каждый f_i принадлежит линейной оболочке мономов $\|x\|^4, x_k\|x\|^2, x_kx_l, x_k, 1$. Старший моном $\|x\|^4$ одинаков у всех f_i , его можно вычесть. Аккуратный учёт пространства даёт размерность $\binom{n+2}{2}$.

Записи - Редкие

E12. Граница Герзона для равноугольных прямых

Формулировка. Число прямых через начало координат в $\mathbb{R}^n$, попарные углы между которыми все равны, не превосходит $\binom{n+1}{2}$.

Идея доказательства. Каждой прямой сопоставим единичный вектор v_i (выбор знака не важен) и матрицу

$$M_i = v_i v_i^\top - \frac{1}{n} I.$$

Эти матрицы лежат в пространстве симметричных матриц с нулевым следом размерности $\binom{n+1}{2} - 1$. Их попарные скалярные произведения $\langle M_i, M_j \rangle = (v_i^\top v_j)^2 - 1/n$ совпадают, поскольку угол фиксирован. При $\alpha^2 \neq 1/n$ Грам-матрица матриц M_i невырождена, значит они линейно независимы. Прибавляя направление $I/\sqrt{n}$, получаем оценку $\binom{n+1}{2}$.

Использования

- E1: каркас для всех остальных записей; в чистом виде — IMC-2013-3 как оценка через ранг инцидентной матрицы.
- E2: инструмент в E6, E9, E11, E12.
- E3: Putnam-1979-B3 и многочисленные варианты на USAMO.

- E4: классическая иллюстрация в Engel и Aigner – Ziegler; в чистом виде на IMC не встречается, но используется как модельный сюжет.
- E5: вспомогательная лемма к E6 и E11; формализуется как нижняя граница в задачах о блок-дизайнах.
- E6: задачи о пересечениях семейств в финалах MSC (Miklós Schweitzer); опосредованно — опровержение гипотезы Борсука Кана и Калаи.
- E7: IMO-2007-6 как образец; стандартный приём для Эрдёша – Гинзбурга – Зива и Коши – Дэвенпорта.
- E8: классическая задача про разбиение полного графа.
- E9: задачи о парных семействах подмножеств; родственный сюжет — Putnam-1986-B6 (точная формулировка отличается, но техника та же).
- E10: подсчёты конфигураций путей на решётке, тождества Якоби – Труды.
- E11, E12: задачи дискретной геометрии о расстояниях и углах.

Self-test

1. На вечеринке n людей вступают в клубы. Каждый клуб состоит из нечётного числа людей. Любые два разных клуба имеют чётное число общих членов. Докажи, что число клубов не больше n .
2. Подмножества $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ удовлетворяют условиям $|A_i| = k$ для всех i и $|A_i \cap A_j| = \lambda$ при $i \neq j$, где $k > \lambda \geq 1$. Докажи, что $m \leq n$.
3. Докажи, что рёбра K_n нельзя разбить на меньше, чем $n - 1$ рёберно-непересекающихся полных двудольных подграфов.
4. Пусть $S \subset \mathbb{R}^d$ — конечное множество, и среди попарных расстояний встречаются ровно два значения. Докажи, что $|S| = O(d^2)$, и выпиши явную константу.
5. Пусть p простое. Докажи, что среди любых $2p - 1$ целых чисел найдётся подмножество ровно из p чисел, сумма которых делится на p .

Решения

1. (E3) Возьмём характеристические векторы клубов $v_i \in \mathbb{F}_2^n$. Над $\mathbb{F}_2$ скалярное произведение $v_i \cdot v_i = |A_i| \equiv 1$, а $v_i \cdot v_j = |A_i \cap A_j| \equiv 0$ при $i \neq j$. Грам-матрица равна единичной, значит v_i независимы. Следовательно $m \leq n$.
2. (E5) Грам-матрица $G_{ij} = |A_i \cap A_j| = (k - \lambda)\delta_{ij} + \lambda$. Над $\mathbb{R}$ форма $x^\top G x = (k - \lambda) \sum x_i^2 + \lambda(\sum x_i)^2$ строго положительна при $x \neq 0$, поскольку $k > \lambda \geq 1$. Значит G положительно определена и $\text{rank } G = m$. С другой стороны $G = BB^\top$, где B — инцидентная матрица размера $m \times n$. Поэтому $m \leq n$.
3. (E8) Пусть рёбра разбиты подграфами K_{S_i, T_i} , $i = 1, \dots, k$. Тогда

$$\sum_{u < v} x_u x_v = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{u \in S_i} x_u \right) \left(\sum_{v \in T_i} x_v \right).$$

Левая форма равна $\frac{1}{2}((\sum x_u)^2 - \sum x_u^2)$. Её матрица $\frac{1}{2}(J - I)$ имеет собственное значение $(n - 1)/2$ кратности 1 и $-1/2$ кратности $n - 1$. Сигнатура $(1, n - 1)$. Каждое слагаемое в правой части — квадратичная форма ранга ≤ 2 с сигнатурой не лучше $(1, 1)$. Чтобы накопить $n - 1$ отрицательных собственных значений, нужно не меньше $n - 1$ слагаемых.

4. (E11) Сопоставим каждой точке $v_i \in S$ полином $f_i(x) = (\|x - v_i\|^2 - a^2)(\|x - v_i\|^2 - b^2)$. По диагональному признаку они линейно независимы. После раскрытия $f_i \in \|x\|^4 + \text{span}\{x_k\|x\|^2, x_k x_l, x_k, 1\}$. Старший моном $\|x\|^4$ общий, вычитаем. Размерность оставшегося пространства равна $\binom{d+2}{2}$. Поэтому $|S| \leq \binom{d+2}{2}$.
5. (E7, теорема Шевалле - Варнинга) Над $\mathbb{F}_p$ рассмотрим систему

$$P_1(x) = \sum_{i=1}^{2p-1} x_i^{p-1}, \quad P_2(x) = \sum_{i=1}^{2p-1} a_i x_i^{p-1}.$$

Степени удовлетворяют $\deg P_1 + \deg P_2 = 2(p-1) < 2p-1$. По теореме Шевалле - Варнинга число общих нулей системы делится на p . Тривиальный нуль $x = 0$ существует, значит есть и нетривиальный $x \neq 0$. По малой теореме Ферма $x_i^{p-1} \in \{0, 1\}$ в $\mathbb{F}_p$. Пусть $I = \{i : x_i \neq 0\}$. Тогда $P_1 = 0$ даёт $|I| \equiv 0 \pmod{p}$, а при $0 < |I| \leq 2p-1$ это означает $|I| = p$. Уравнение $P_2 = 0$ даёт $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$.